

Sestrojíme soustavu lineárních rovnic, kde levé strany rovnic jsou 4. až 0. mocniny čísel 0, 1 a 2 (nultá mocnina nuly je samozřejmě nedefinovaná, so rovnice na její místo dáme 1 jelikož na člen a_0 nemá proměnná vliv); na pravé straně potom budou čísla 1, 2 a -3, což jsou výsledky po dosazení do polynomů.

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 16 & 8 & 4 & 2 & 1 & -3 \end{array} \right)$$

Matice dosadíme do vzorce pro řešení s nejmenší normou. Hledáme x , naše řešení bude $A^T x$.

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 16 & 8 & 4 & 2 & 1 \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} 0 \\ 1 \\ 16 \\ 0 \\ 1 \\ 8 \\ 0 \\ 1 \\ 4 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{array} \right) x = \left(\begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ -3 \end{array} \right)$$

Matice roznásobíme, dostaneme následující soustavu lineárních rovnic.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & 31 & 2 \\ 1 & 31 & 341 & -3 \end{array} \right)$$

Soustavu vyřešíme, dostaneme vektor x .

$$x = \left(\begin{array}{c} \frac{1}{10} \\ \frac{1}{10} \\ 1 \\ -\frac{1}{10} \end{array} \right)$$

Vektor $A^T x$ vyjde $(-0.6, 0.2, 0.6, 0.8, 1)^T$.

Výsledkem je tedy polynom $-0.6x^4 + 0.2x^3 + 0.6x^2 + 0.8x + 1$.